

UNIVERSIDAD
SAN IGNACIO
DE LOYOLA

FACULTAD DE INGENIERÍA E

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aplicación de Scrum al desarrollo de SmartClaim AI

Avance 01

Curso

Tecnologías Emergentes

Profesor

Tovar Galarreta, Juan Carlos Alfredo

Integrantes

Chombo Morocho Joseph Alexander

Rioja Ocaña Adrian Alonso

Cáceres Murga Gonzalo Mauricio

Pérez Ancieta Jhan Franco

Astete Vargas Ariel Bryand

Huaman Chavez Bryan Adrian

Lima - Perú

2026-02

Introducción:

El presente informe describe la aplicación de Scrum al desarrollo de SmartClaim AI, una plataforma de atención asistida de reclamos de pedidos de alimentos. Se adopta como caso de referencia el modelo de intermediación de PedidosYa Perú, por su correspondencia con una solución que integra distintos restaurantes. El estudio comprende la organización del equipo, el Product Backlog, dos sprints y la evaluación del incremento desarrollado.

El Product Backlog contiene 15 historias de usuario: 11 correspondientes a los dos sprints y cuatro mejoras futuras. El Sprint 1 cerró con 12 de 12 puntos completados y el Sprint 2 con 27 de 35 puntos. La generación de borradores mediante IA continúa pendiente de validación externa.

Contexto y alcance del caso de estudio

PedidosYa Perú opera mediante Delivery Hero Peru S.A.C., RUC 20551348041. Sus términos describen una plataforma que conecta usuarios, comercios y repartidores [1]. Este modelo resulta pertinente para SmartClaim AI, cuyo catálogo admite varios restaurantes y tipos de comida.

Los términos públicos, actualizados el 19 de marzo de 2026, contemplan el seguimiento del pedido, una hora estimada de entrega y la comunicación de consultas o quejas durante su preparación y reparto. También identifican incidencias por demora y pedidos incompletos o equivocados [1]. Estos procesos delimitan el caso de aplicación; no acreditan deficiencias internas de la empresa.

El problema abordado por el proyecto consiste en organizar la clasificación de reclamos y la elaboración de respuestas coherentes con sus fuentes, manteniendo la decisión final en un agente. El objetivo es desarrollar y evaluar una atención asistida que integre recuperación documental y generación de borradores, con trazabilidad y control humano.

La empresa incluye el seguimiento de tiempos, cancelaciones y reclamos entre las funciones publicadas de su área de operaciones [2]. Sin embargo, las fuentes consultadas no proporcionan una serie verificable de reclamos mensuales ni el tiempo medio de atención de PedidosYa Perú. Por ello, el estudio no asigna cifras a esos indicadores. El plazo general de 15 días hábiles para responder reclamos formales es una obligación normativa [3], no un tiempo promedio observado.

El alcance académico comprende reclamos de pedidos de alimentos, consultas de estado, recuperación de información y respuestas sujetas a aprobación. El negocio se emplea como referencia documental; no existe en este estudio evidencia de contratación, integración con sus sistemas o implementación de SmartClaim AI dentro de PedidosYa. El catálogo y los registros del prototipo pertenecen a su entorno de desarrollo.

1. Roles del equipo (Plantilla A):

El equipo está conformado por un Product Owner, un Scrum Master y cuatro Developers. Los seis integrantes participan en el desarrollo; las responsabilidades funcionales se presentan a continuación.

Rol	Integrante	Responsabilidades
Product Owner	Joseph Alexander Chombo Morocho	Prioriza el Product Backlog y valida los criterios de aceptación de las funcionalidades.
Scrum Master	Ariel Bryand Astete Vargas	Facilita Scrum, coordina el seguimiento y ayuda a resolver impedimentos.
Developer	Jhan Franco Pérez Ancieta	Desarrollo e integración del frontend, backend y componentes del sistema; pruebas técnicas.
Developer	Adrian Alonso Rioja Ocaña	Integración de IA generativa y pruebas del servicio de generación de respuestas.
Developer	Gonzalo Mauricio Cáceres Murga	Clasificación de reclamos, Machine Learning y evaluación de resultados.
Developer	Bryan Adrian Huaman Chavez	Consultas de pedidos, recuperación documental, RAG y fuentes de información.

Arquitectura del sistema

La arquitectura implementada combina React/Vite y FastAPI. La clasificación utiliza TF-IDF y regresión logística; la configuración contempla gpt-4.1-mini para generación y text-embedding-3-small para embeddings, con PostgreSQL/pgvector y respaldo local TF-IDF [4]. Las consultas de datos registrados se resuelven directamente; la generación se reserva para borradores sustentados que requieren revisión.

2. Product Backlog (Plantilla B):

El Product Backlog reúne las 15 historias del proyecto TE, ordenadas por prioridad. Cada historia incluye su formulación desde la perspectiva del usuario, un criterio de aceptación verificable y una estimación en puntos de historia (SP). Las HU-12 · TE-15 a HU-15 se mantienen como mejoras futuras.

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad	SP
HU-01 · TE-4	Como cliente, quiero registrar un reclamo, para solicitar atención cuando tenga un inconveniente con mi pedido.	El reclamo se guarda con identificador y estado; no se permiten descripciones vacías.	1	3
HU-02 · TE-5	Como agente, quiero consultar una bandeja de reclamos, para identificar los casos pendientes de atención.	El agente visualiza la lista y puede ingresar al detalle de un reclamo.	2	3
HU-03 · TE-6	Como cliente, quiero resolver consultas básicas, para obtener orientación rápida sobre el servicio.	El sistema responde preguntas frecuentes reconocidas y permite consultar información general.	3	3
HU-04 · TE-7	Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido, para conocer su situación actual.	El sistema muestra el estado de un pedido registrado sin exponer pedidos de otros usuarios.	4	3
HU-05 · TE-8	Como agente, quiero visualizar la categoría sugerida de un reclamo, para organizar mejor su atención.	Se presenta una categoría calculada a partir del texto del reclamo.	5	5
HU-06 · TE-9	Como agente, quiero recuperar políticas relacionadas con el reclamo, para sustentar mi respuesta.	Se muestran fragmentos documentales relacionados con el caso.	6	8

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad	SP
HU-07 · TE-10	Como agente, quiero recibir un borrador generado por IA, para preparar una respuesta con mayor rapidez.	Se produce un borrador que utiliza los datos del caso y el contexto recuperado; falta validación externa.	7	8
HU-08 · TE-11	Como agente, quiero consultar las fuentes utilizadas, para verificar la información del borrador.	Se visualizan las referencias o fragmentos de la documentación consultada.	8	3
HU-09 · TE-12	Como agente, quiero editar el borrador, para adecuar la respuesta a las particularidades del reclamo.	El texto puede modificarse antes de su aprobación.	9	3
HU-10 · TE-13	Como agente, quiero aprobar una respuesta, para mantener el control de la comunicación al cliente.	El agente dispone de una acción de revisión y aprobación del contenido propuesto.	10	3
HU-11 · TE-14	Como agente, quiero escalar un reclamo, para solicitar revisión cuando el caso requiera atención especializada.	El caso puede derivarse mediante una acción de escalamiento.	11	5
HU-12 · TE-15	Como agente, quiero que el sistema advierta cuando no encuentre respaldo suficiente, para evitar respuestas sin fundamento.	Ante falta de información, se solicita revisión en lugar de generar una respuesta afirmativa.	12	5
HU-13 · TE-16	Como supervisor, quiero consultar el historial de cambios de cada respuesta, para revisar las decisiones tomadas.	Se registran versiones, modificaciones y responsable de la edición.	13	5
HU-14 · TE-17	Como equipo, queremos medir la calidad de clasificación y recuperación, para detectar oportunidades de mejora.	Se genera un reporte con muestra, F1 macro, Recall@3 y tiempos de respuesta.	14	8

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad	SP
HU-15 · TE-18	Como agente, quiero identificar con claridad la política y su versión, para comprobar que la información esté actualizada.	Cada referencia muestra el documento y la versión consultada.	15	3

3. Planificación de los sprints:

Los dos sprints se organizaron en ciclos de referencia de 14 días: del 25 de septiembre al 9 de octubre y del 9 al 23 de octubre de 2026. Ambos aparecen cerrados en Jira el 23 de octubre. Estas fechas corresponden a la planificación académica registrada.

Sprint y fechas	Objetivo del sprint	Historias y SP	Incremento esperado
Sprint 1: Sistema base, del 25 de septiembre al 9 de octubre de 2026 (14 días).	Permitir que los clientes consulten sus pedidos y registren reclamos, y que el agente pueda revisarlos.	HU-01 a HU-04 (TE-4 a TE-7) · 12 SP	Cuatro historias completadas; 12/12 SP.
Sprint 2: IA y revisión, del 9 al 23 de octubre de 2026 (14 días).	Integrar clasificación, recuperación documental, generación de borradores y supervisión humana.	HU-05 a HU-11 (TE-8 a TE-14) · 35 SP	Seis historias terminadas (27 SP); HU-07 pendiente de validación externa (8 SP).

4. Tablero de seguimiento

El seguimiento se realiza en Jira mediante las columnas «Por hacer», «En curso» y «Hecho». Cada tarjeta corresponde a una historia de usuario e incluye su descripción, criterio de aceptación, prioridad, estimación y sprint.

Tablero del proyecto: https://jhanfranco.atlassian.net/jira/software/projects/TE/boards/37/backlog

Las historias de usuario están registradas en Jira con las claves TE-4 a TE-18. El detalle de cada una incluye estimación, prioridad, criterios de aceptación y responsable.

La responsabilidad del Product Backlog corresponde al Product Owner; los Developers ejecutan las actividades técnicas y el Scrum Master facilita el seguimiento.

El seguimiento se realiza mediante el tablero, con las columnas «Por hacer», «En curso» y «Hecho». La guía establece reuniones Daily Scrum breves de 10 a 15 minutos al menos dos veces por semana, sin exigencia de actas. Las revisiones y retrospectivas se registran en las fichas de sprint.

5. Fichas de Sprint (Plantilla C)

Las dos fichas presentan los objetivos, compromisos y resultados de los sprints cerrados en Jira. Las capturas existentes se conservan como evidencia preliminar; la incorporación de capturas definitivas del tablero queda pendiente.

Sprint 1

Campo	Contenido
Sprint / fechas	Sprint 1: Sistema base. 25/09–09/10/2026 (14 días de referencia). Cerrado en Jira el 23/10/2026.
Objetivo del sprint	Permitir que el cliente consulte pedidos y registre reclamos, y que el agente pueda revisarlos.
Historias comprometidas	HU-01, HU-02, HU-03 y HU-04 (TE-4 a TE-7): 12 SP.
Historias terminadas	HU-01 a HU-04: cuatro historias terminadas, 12/12 SP.
Historias no terminadas	Ninguna; todos los puntos comprometidos quedaron terminados.
Review: demostración y comentarios	Incremento disponible: registro de reclamos, bandeja de atención, consultas frecuentes y consulta de pedidos. Demostración y comentarios de Sprint Review: pendientes de documentar.
Retrospectiva: qué funcionó	El incremento integra las funciones principales de atención y consulta. Acuerdos de retrospectiva: pendientes de documentar.
Retrospectiva: mejora acordada	Propuesta: integrar clasificación de reclamos y recuperación documental en el siguiente sprint. Responsable del acuerdo: pendiente de confirmar.
Captura del tablero	Captura definitiva del cierre: pendiente. Se conservó la imagen insertada previamente como evidencia preliminar.

Sprint 2

El segundo sprint integró las funciones de atención inteligente y revisión humana. La historia de generación de borradores permanece en curso por la validación pendiente con el servicio externo.

Campo	Contenido
Sprint / fechas	Sprint 2: Inteligencia artificial y revisión. 09–23/10/2026 (14 días de referencia). Cerrado en Jira el 23/10/2026.
Objetivo del sprint	Integrar clasificación automática, recuperación documental, borradores con IA y revisión humana.
Historias comprometidas	HU-05 a HU-11 (TE-8 a TE-14): 35 SP.
Historias terminadas	HU-05, HU-06, HU-08, HU-09, HU-10 y HU-11: seis historias terminadas, 27 SP.
Historias no terminadas	HU-07 / TE-10: 8 SP en curso. Falta validar la generación mediante el servicio externo de IA.
Review: demostración y comentarios	Incremento disponible: clasificación, recuperación documental, fuentes, edición, aprobación y escalamiento. Demostración y comentarios de Sprint Review: pendientes de documentar.
Retrospectiva: qué funcionó	El flujo incorpora revisión humana de las respuestas. Acuerdos de retrospectiva: pendientes de documentar.
Retrospectiva: mejora acordada	Propuesta: completar y documentar la validación externa de generación de borradores. Responsable del acuerdo: pendiente de confirmar.
Captura del tablero	Captura definitiva del cierre: pendiente. Se conservó la imagen insertada previamente como evidencia preliminar.

6. Evidencias del tablero

Las siguientes capturas muestran el estado de las historias y subtareas de los dos sprints y del Product Backlog del proyecto TE.

Figura 1. Sprint 1: tablero general con cuatro historias finalizadas (12 SP).

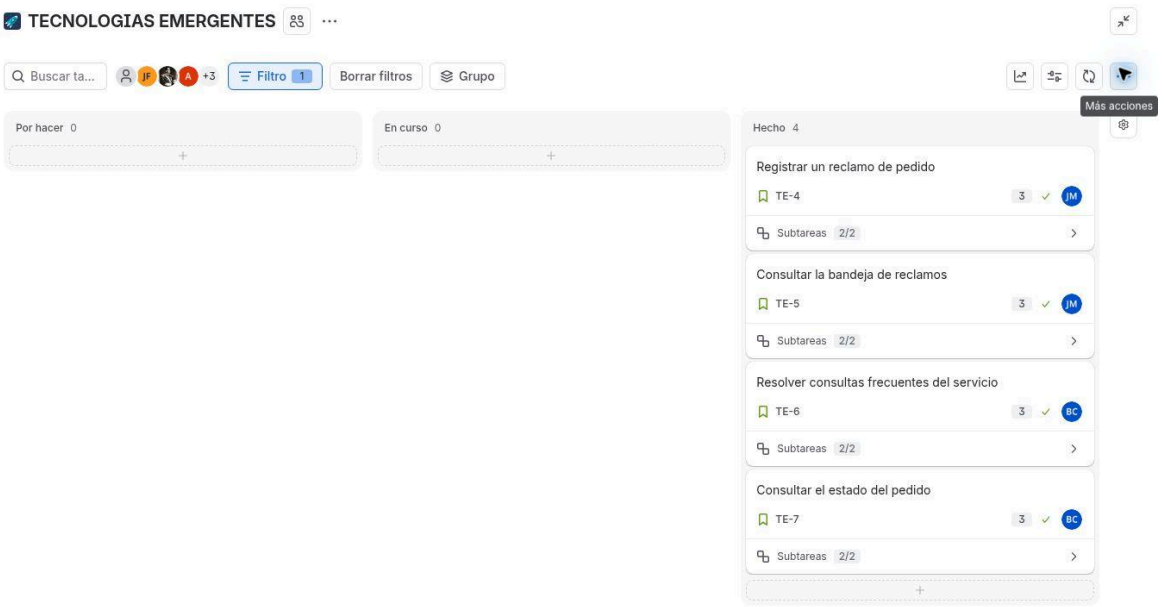

TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Filtro 1
Borrar filtros
Grupo
Más acciones
Por hacer 0
En curso 0
Hecho 4
Registrar un reclamo de pedido
TE-4
3
JM
Subtareas 2/2
Consultar la bandeja de reclamos
TE-5
3
JM
Subtareas 2/2
Resolver consultas frecuentes del servicio
TE-6
3
BC
Subtareas 2/2
Consultar el estado del pedido
TE-7
3
BC
Subtareas 2/2

Figura 2. Sprint 1: registro de reclamos y bandeja de atención; subtareas concluidas.

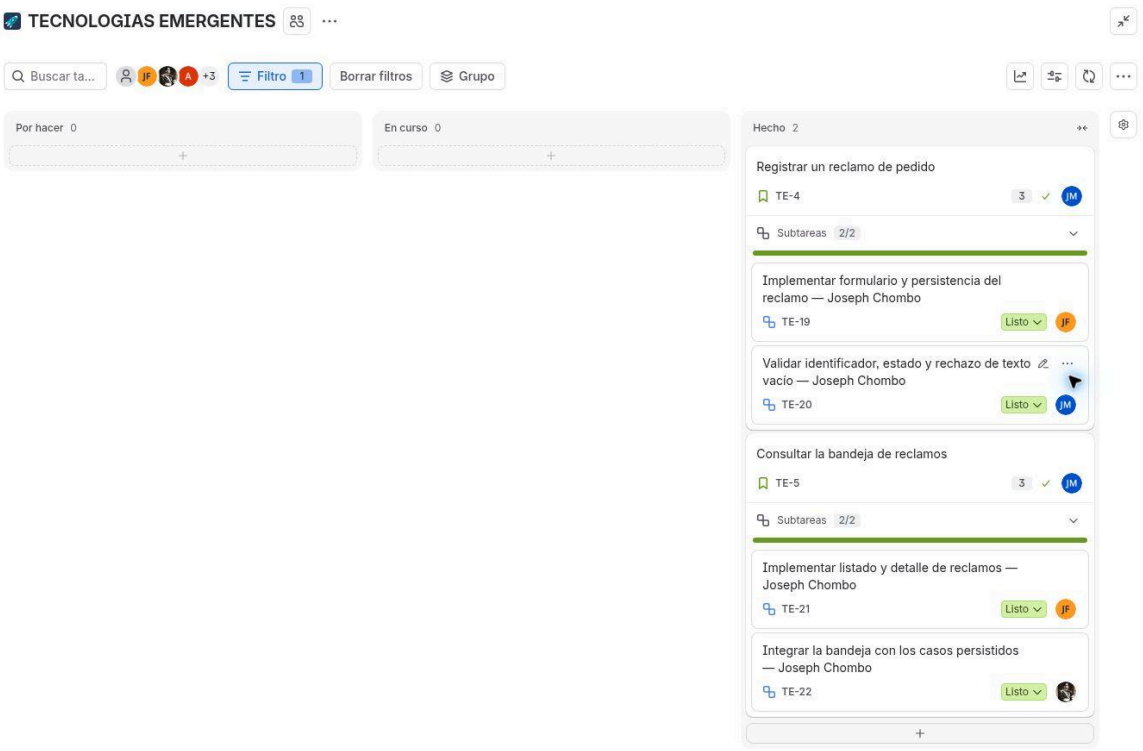

TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Filtro 1
Borrar filtros
Grupo
Por hacer 0
En curso 0
Hecho 2
Registrar un reclamo de pedido
TE-4
3
Subtareas 2/2
Implementar formulario y persistencia del reclamo — Joseph Chombo
TE-19
Listo
Validar identificador, estado y rechazo de texto vacío — Joseph Chombo
TE-20
Listo
Consultar la bandeja de reclamos
TE-5
3
Subtareas 2/2
Implementar listado y detalle de reclamos — Joseph Chombo
TE-21
Listo
Integrar la bandeja con los casos persistidos — Joseph Chombo
TE-22
Listo

Figura 3. Sprint 1: consultas frecuentes y seguimiento de pedidos; subtareas concluidas.

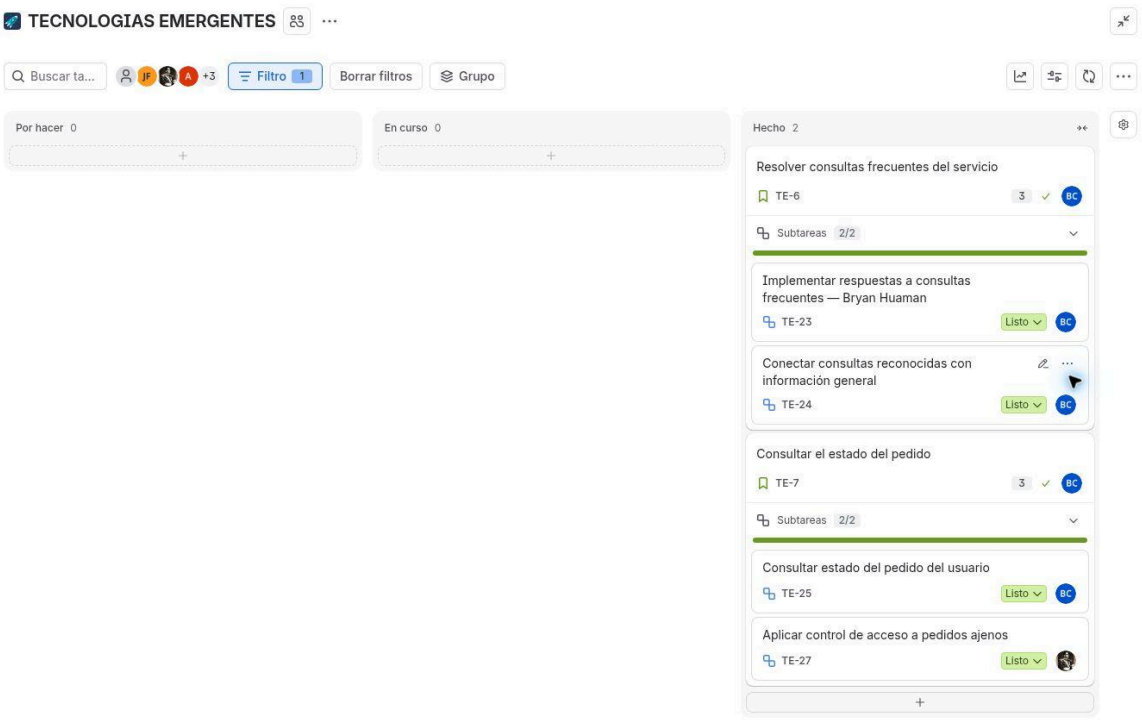

TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Filtro 1
Borrar filtros
Grupo
Por hacer 0
En curso 0
Hecho 2
Resolver consultas frecuentes del servicio
TE-6
3
Subtareas 2/2
Implementar respuestas a consultas frecuentes — Bryan Huaman
TE-23
Listo
Conectar consultas reconocidas con información general
TE-24
Listo
Consultar el estado del pedido
TE-7
3
Subtareas 2/2
Consultar estado del pedido del usuario
TE-25
Listo
Aplicar control de acceso a pedidos ajenos
TE-27
Listo

Figura 4. Sprint 2: tablero general, seis historias finalizadas (27 SP) y TE-10 en curso (8 SP).

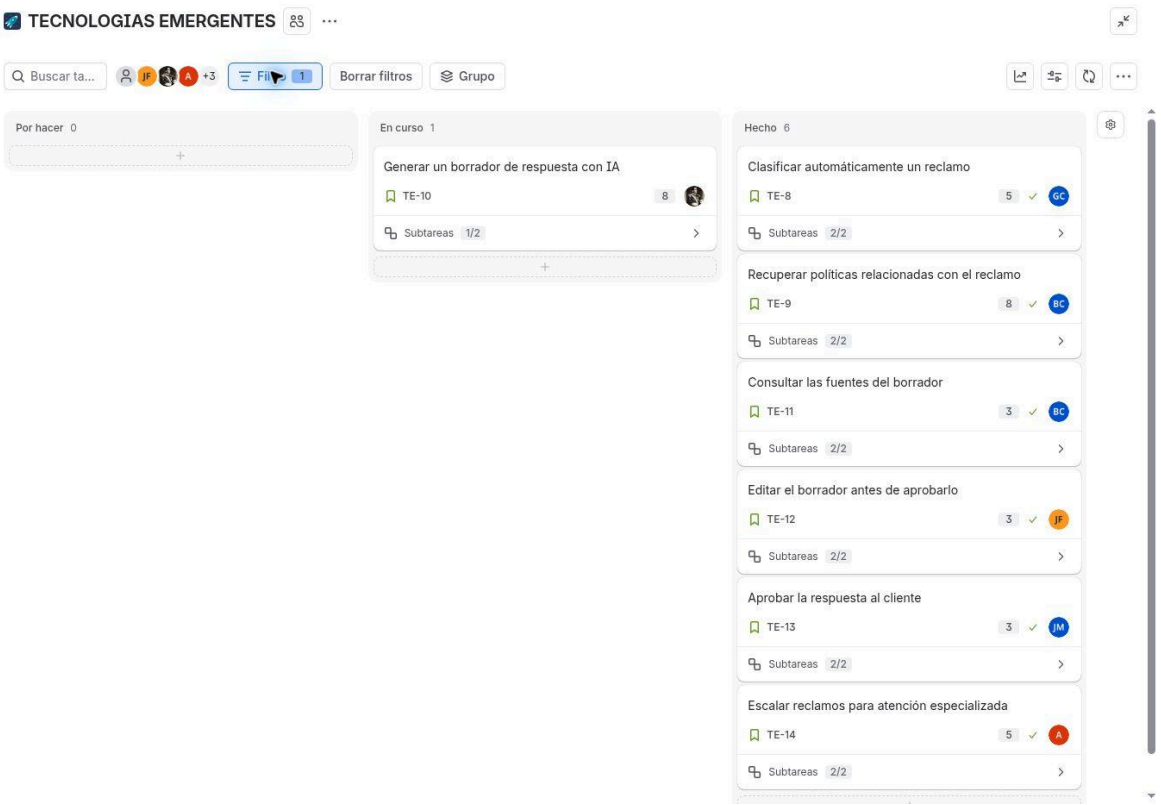

TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Fi
1
Borrar filtros
Grupo
Por hacer 0
En curso 1
Generar un borrador de respuesta con IA
TE-10
8
Subtareas 1/2
Hecho 6
Clasificar automáticamente un reclamo
TE-8
5
GC
Subtareas 2/2
Recuperar políticas relacionadas con el reclamo
TE-9
8
BC
Subtareas 2/2
Consultar las fuentes del borrador
TE-11
3
BC
Subtareas 2/2
Editar el borrador antes de aprobarlo
TE-12
3
JF
Subtareas 2/2
Aprobar la respuesta al cliente
TE-13
3
JM
Subtareas 2/2
Escalar reclamos para atención especializada
TE-14
5
A
Subtareas 2/2

Figura 5. Sprint 2: clasificación automática y recuperación de políticas; subtareas concluidas.

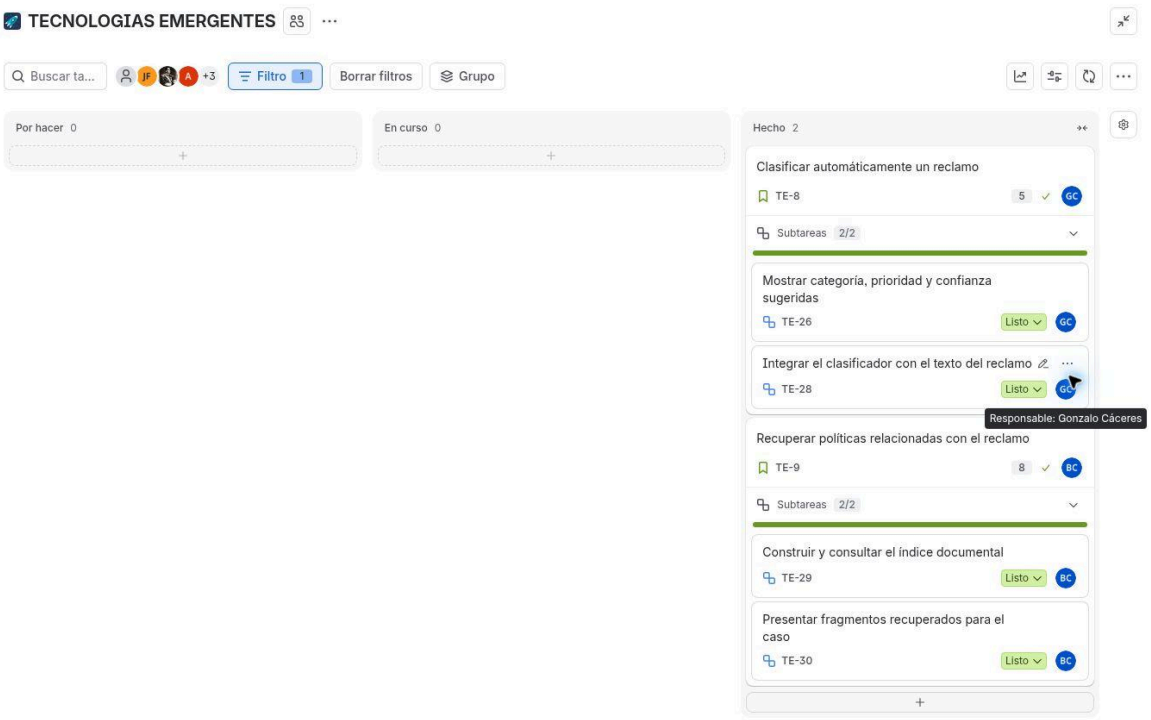

TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Filtro 1
Borrar filtros
Grupo
Por hacer 0
En curso 0
Hecho 2
Clasificar automáticamente un reclamo
TE-8
5
Subtareas 2/2
Mostrar categoría, prioridad y confianza sugeridas
TE-26
Listo
Integrar el clasificador con el texto del reclamo
TE-28
Listo
Responsable: Gonzalo Cáceres
Recuperar políticas relacionadas con el reclamo
TE-9
8
Subtareas 2/2
Construir y consultar el índice documental
TE-29
Listo
Presentar fragmentos recuperados para el caso
TE-30
Listo

Figura 6. Sprint 2: generación de borradores y consulta de fuentes; TE-35 permanece en curso.

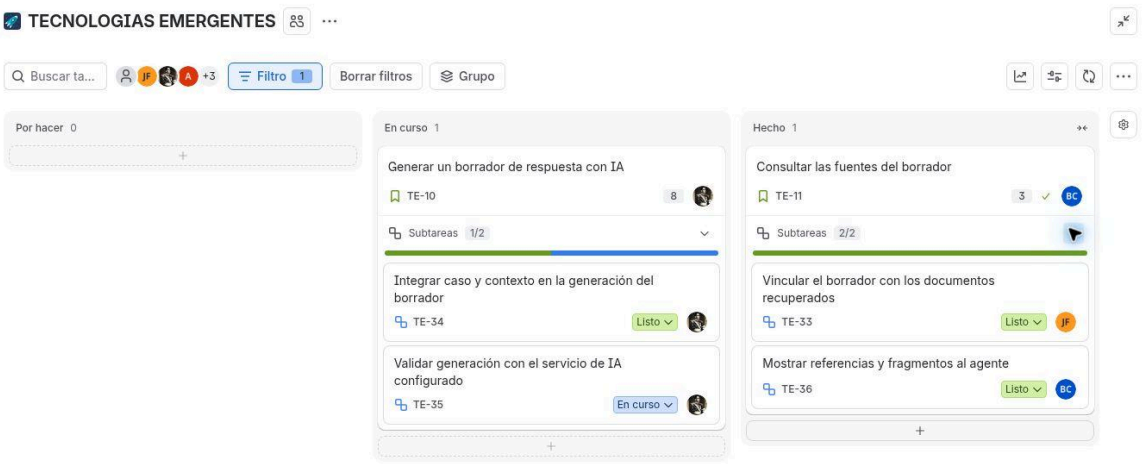

TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Filtro 1
Borrar filtros
Grupo
Por hacer 0
En curso 1
Generar un borrador de respuesta con IA
TE-10
8
Subtareas 1/2
Integrar caso y contexto en la generación del borrador
TE-34
Listo
Validar generación con el servicio de IA configurado
TE-35
En curso
Hecho 1
Consultar las fuentes del borrador
TE-11
3
Subtareas 2/2
Vincular el borrador con los documentos recuperados
TE-33
Listo
Mostrar referencias y fragmentos al agente
TE-36
Listo

Figura 7. Sprint 2: edición y aprobación humana de respuestas; subtareas concluidas.

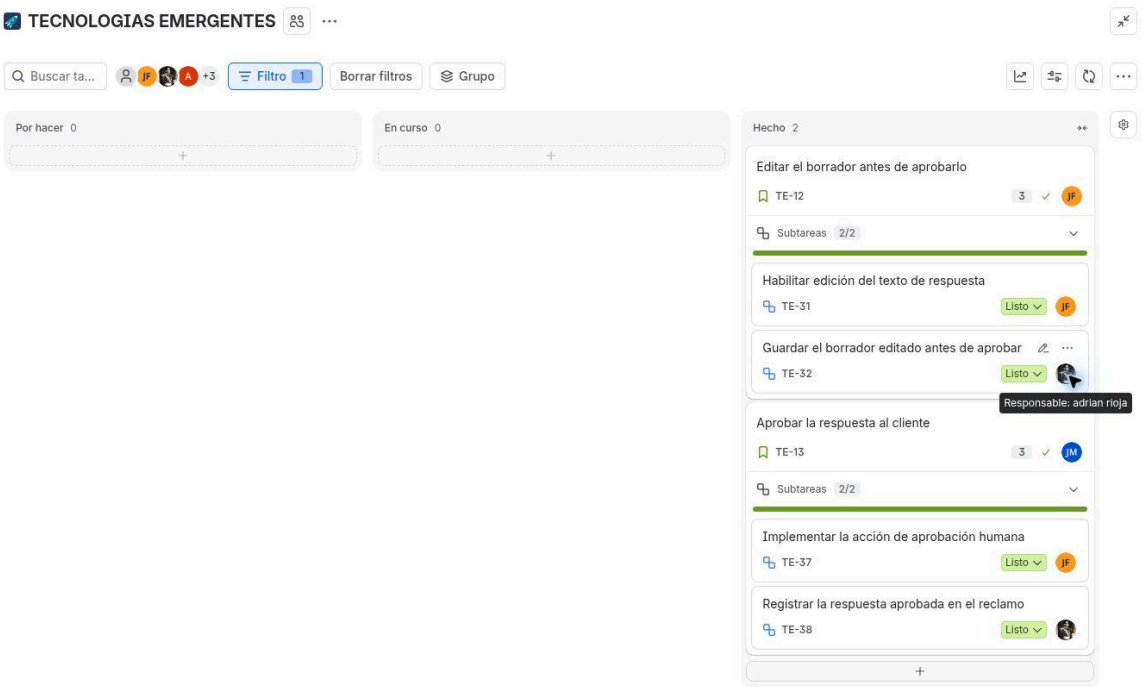

TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Filtro 1
Borrar filtros
Grupo
Por hacer 0
En curso 0
Hecho 2
Editar el borrador antes de aprobarlo
TE-12
3
Subtareas 2/2
Habilitar edición del texto de respuesta
TE-31
Listo
Guardar el borrador editado antes de aprobar
TE-32
Listo
Responsable: adrian rioja
Aprobar la respuesta al cliente
TE-13
3
Subtareas 2/2
Implementar la acción de aprobación humana
TE-37
Listo
Registrar la respuesta aprobada en el reclamo
TE-38
Listo

Figura 8. Sprint 2: escalamiento de reclamos y subtareas concluidas.

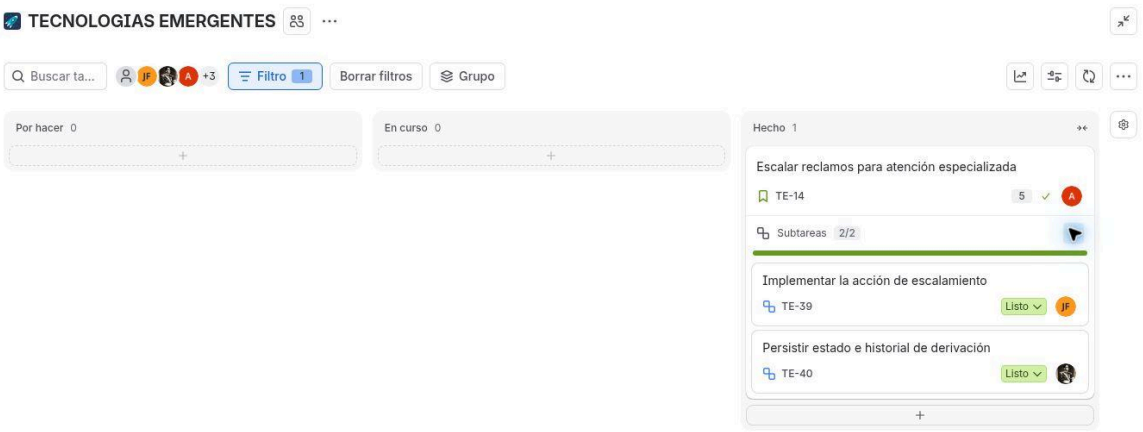
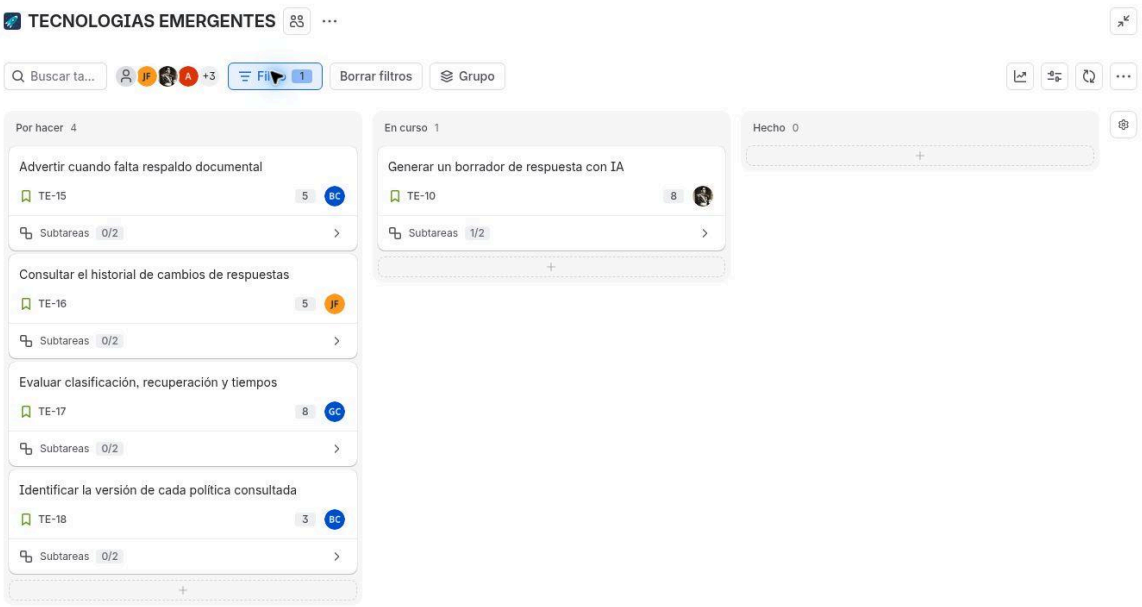

TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Filtro 1
Borrar filtros
Grupo
Por hacer 0
En curso 0
Hecho 1
Escalar reclamos para atención especializada
TE-14
5
Subtareas 2/2
Implementar la acción de escalamiento
TE-39
Listo
Persistir estado e historial de derivación
TE-40
Listo

Figura 9. Product Backlog final: cuatro mejoras pendientes y TE-10 en curso.


TECNOLOGIAS EMERGENTES
Buscar ta...
+3
Fi
1
Borrar filtros
Grupo
Por hacer 4
Advertir cuando falta respaldo documental
TE-15
5
BC
Subtareas 0/2
Consultar el historial de cambios de respuestas
TE-16
5
JF
Subtareas 0/2
Evaluar clasificación, recuperación y tiempos
TE-17
8
GC
Subtareas 0/2
Identificar la versión de cada política consultada
TE-18
3
BC
Subtareas 0/2
En curso 1
Generar un borrador de respuesta con IA
TE-10
8
Subtareas 1/2
Hecho 0

Nota. Capturas obtenidas del tablero de Jira el 23 de octubre de 2026 mediante filtros de visualización. No constituyen fotografías históricas tomadas al cierre de cada sprint.

7. Estado actual del Product Backlog

De las 15 historias del Product Backlog, diez aparecen terminadas, una permanece en curso y cuatro mejoras futuras están por hacer. Los dos sprints cerraron con 39 de 47 SP completados; las mejoras futuras suman otros 21 SP.

Historia / Jira	SP	Estado actual	Sprint
HU-01 / TE-4	3	Hecho	Sprint 1
HU-02 / TE-5	3	Hecho	Sprint 1
HU-03 / TE-6	3	Hecho	Sprint 1
HU-04 / TE-7	3	Hecho	Sprint 1
HU-05 / TE-8	5	Hecho	Sprint 2
HU-06 / TE-9	8	Hecho	Sprint 2
HU-07 / TE-10	8	En curso	Sprint 2
HU-08 / TE-11	3	Hecho	Sprint 2
HU-09 / TE-12	3	Hecho	Sprint 2
HU-10 / TE-13	3	Hecho	Sprint 2
HU-11 / TE-14	5	Hecho	Sprint 2
HU-12 / TE-15	5	Por hacer	Backlog futuro
HU-13 / TE-16	5	Por hacer	Backlog futuro
HU-14 / TE-17	8	Por hacer	Backlog futuro
HU-15 / TE-18	3	Por hacer	Backlog futuro

8. Evaluación y resultados

La comprobación funcional del sistema base comprendió 24 pruebas automatizadas, todas satisfactorias, ejecutadas el 23 de octubre de 2026 en un entorno local con SQLite. La cobertura incluyó autenticación, permisos, pedidos, reclamos y rutas de atención. Este resultado sustenta el funcionamiento de los componentes probados; la validación de servicios externos de generación y almacenamiento requiere una evaluación adicional.

El reporte de entrenamiento del repositorio registra 105 ejemplos distribuidos en siete categorías. Para los 27 casos de validación publicados, la exactitud es 74,07 % y el F1 macro es 0,73 [4]. Estas cifras describen el conjunto del prototipo y no constituyen resultados operativos de PedidosYa Perú.

La evaluación posterior considera la calidad de clasificación (F1 macro), la recuperación documental (Recall@3), el respaldo de respuestas y la latencia. La historia de evaluación integral permanece como mejora futura (HU-14 / TE-17); no se presentan resultados de esas métricas sin una medición documentada.

Para completar la validación de la generación con IA (HU-07 / TE-10) se requiere probar la respuesta del servicio externo con un reclamo y contexto recuperado, y documentar el resultado. La disponibilidad de pruebas locales no sustituye esta comprobación.

9. Conclusiones

La aplicación de Scrum permitió organizar SmartClaim AI en dos incrementos: un sistema base de atención de reclamos y la integración de funcionalidades de inteligencia artificial y revisión humana. El caso de PedidosYa Perú aporta un contexto de referencia para el proceso de atención de pedidos, sin implicar una implementación oficial en esa empresa.

Los dos sprints se encuentran cerrados en Jira: el primero completó 12/12 SP y el segundo 27/35 SP. La validación externa de los borradores de IA continúa pendiente, mientras cuatro historias se mantienen en el Product Backlog para una siguiente etapa. Las capturas definitivas del tablero se incorporarán al completar las evidencias de entrega.

10. Referencias:

[1] PedidosYa Perú. (2026, 19 de marzo). Términos y condiciones. https://www.pedidosya.com.pe/about/terminos-condiciones

[2] PedidosYa. (s. f.). Operations Excellence Sr Analyst, Miraflores, Perú [Descripción pública del puesto]. https://empleos.pedidosya.com/job/operations-excellence-sr-analyst-in-miraflores-peru-jid-1952

[3] Congreso de la República del Perú. (2022, 22 de marzo). Ley N.° 31435, que reduce el plazo de atención de reclamos de los consumidores. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2050405-1

[4] Grupo 04. (2026). SmartClaim AI: código fuente, documentación y reporte de entrenamiento [Repositorio de software]. https://github.com/Jhanfranco07/Clasificador-de-Reclamos

Fuentes web consultadas el 23 de octubre de 2026.